

Cheatsheet: Interaktiver Code mit Pyodide

Python direkt im Browser ausführen

1 – Installieren und einschalten

⚠ Interaktiv nur in HTML

Ausführen und Verändern geht nur in der **HTML-Ausgabe** (`format: html`), also in Websites und Büchern. In PDF oder Word erscheint derselbe Code als gewöhnlicher, nicht ausführbarer Code. Code, der überall laufen soll, steht im Cheatsheet Übungsblatt.

`pyodide-interaktiv` ist eine Überarbeitung von `coatless-quarto/pyodide` mit echtem `input()`, Animationen, einem Knopf „Stopp“ und KI-Feedback. Installiert wird sie wie jede andere Extension:

Listing 1 Terminal

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Einschalten im YAML-Kopf der Seite:

```
---
title: "Meine Seite"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Interaktive Zellen schreiben

Statt eines gewöhnlichen Codeblocks schreibst du `{pyodide-python}`:

```
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
```

Studierende können diesen Code direkt im Browser ändern und mit dem Knopf **Code ausführen** starten (auch mit **Shift + Enter**), ohne etwas zu installieren.

Prüfen: `quarto preview` ausführen. Die Zelle erscheint mit einer Leiste aus Knöpfen. Beim ersten Klick auf **Code ausführen** lädt Python, das dauert einige Sekunden.

Lieber Aufgaben mit Kontrolle?

`py-exercise` bietet Codeblöcke mit versteckten automatischen Tests, `math-exercise` prüft symbolische und numerische Antworten mit SymPy. Beide werden genauso installiert (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Beispiele stehen auf der Beispielseite dieses Tutorials.

3 – Was pyodide-interaktiv mitbringt

Python läuft in einem **Web Worker**, also neben der Seite statt in ihr. Daraus folgt:

| Funktion | Was das heißt |
|-----------------------------|---|
| Echtes <code>input()</code> | Eine Zelle kann anhalten und auf eine Eingabe warten, die Seite bleibt bedienbar |
| Animationen | Eine <code>FuncAnimation</code> aus Matplotlib erscheint als Abspieler |
| Harmlose Endlosschleifen | Ein versehentliches <code>while True:</code> blockiert die Seite nicht, Stopp bricht ab |
| KI-Feedback | Jede Zelle hat einen Knopf Feedback (muss erst eingerichtet werden), die Hinweise werden mit jedem Klick konkreter |
| Bedienbare Seite | Lange Rechnungen frieren die Seite nicht ein |
| Gemeinsame Variablen | Alle Zellen einer Seite gehören zu einer Python-Sitzung. Eine spätere Zelle kann benutzen, was eine frühere definiert oder importiert hat, nachdem diese ausgeführt wurde |

`input()` und gemeinsame Variablen kannst du auf der Seite [Code](#) ausprobieren, die Animation auf der Seite [Visualisierungen](#) der Beispielseite.

Ausführlich: [Interaktiver Code mit Pyodide](#)